Documentación de Despliegue

Tienda Sol

Índice

Introducción

Arquitectura de Despliegue

Prerrequisitos

Configuración de Base de Datos (MongoDB Atlas)

Despliegue del Backend (Render)

Despliegue del Frontend (Netlify)

Proceso de Nueva Release

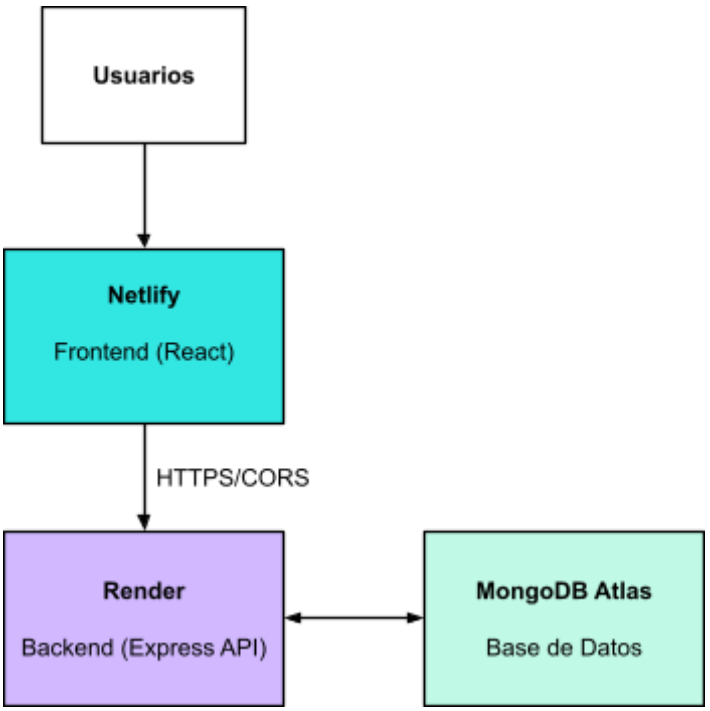
Documentación Oficial

Introducción

Este documento detalla el proceso completo para desplegar Tienda Sol en producción. La aplicación está estructurada como un monorepo con:

- Backend: API REST en Node.js con Express (carpeta **/backend**)
- Frontend: Aplicación React con Create React App (carpeta **/client**)
- Base de Datos: MongoDB Atlas

Arquitectura de Despliegue



URLs Actuales:

- Backend: https://tienda-sol-backend-fdi4.onrender.com
- Frontend: https://sol-tienda.netlify.app

Prerrequisitos

Cuentas Requeridas

- Cuenta de GitHub con el repositorio del proyecto
- Cuenta de Render
- Cuenta de Netlify
- Cuenta de MongoDB Atlas

Software Local

- Node.js v18 o superior
- npm (incluido con Node.js)
- Git configurado

Configuración de Base de Datos (MongoDB Atlas)

Paso 1: Crear Cluster

1. Iniciar sesión en MongoDB Atlas
2. Crear un proyecto
3. Ir a “DATABASE: Clusters"
4. Seleccionar la opción “Create”
5. Crear Cluster
    a. Plan: FREE
    b. Provider: AWS
    c. Region: usar la recomendada

Paso 2: Configurar Acceso de Red

1. Ir a "SECURITY: Database & Network Access”
2. Ir a “NETWORK ACCESS: IP Access List”
3. Seleccionar la opción “ADD IP ADDRESS”
4. Crear IP
    a. Access List Entry: **0.0.0.0/0**

Paso 3: Crear Usuario de Base de Datos

1. Ir a "SECURITY: Database & Network Access”
2. Ir a “DATABASE ACCESS: Database Users”
3. Seleccionar la opción “ADD NEW DATABASE USER”
4. Crear User
    a. Authentication Method: Password
    b. Password Authentication: genera una contraseña y guardala
    c. Database User Privileges: Read and write to any database

Paso 4: Obtener Cadena de Conexión

1. Ir a “DATABASE: Clusters"
2. Seleccionar la opción “Connect” en el Cluster creado previamente
3. Conectar Cluster
    a. Seleccionar la opción “Drivers”
    b. Driver: Node.js
    c. Version: 6.7 or later

    d. Copiar la cadena de conexión que aparece. Ej: mongodb+srv://<nombre_del_usuario>:**<db_password>**@<nombre-del-cluster>.xxxx.mongodb.net/**?**appName=<nombre_del_cluster>
    e. Reemplazar **<db_password>** por la contraseña del usuario creado previamente
    f. Agregar nombre de la base de datos antes de **?**
4. Guardar la cadena de forma segura. Será utilizara en Render

Despliegue del Backend (Render)

Paso 1: Crear Web Service

1. Iniciar sesión en [Render Dashboard]
2. Crear un proyecto
3. Seleccionar la opción “Add Environment”
4. Seleccionar la opción “Create new service” + “New Web Service”
5. Conectar repositorio de GitHub
    a. Si es la primera vez, autorizar a Render
    b. Seleccionar repositorio

Paso 2: Configurar el Servicio

Completar los siguientes campos:

Campo	**Valor**
Name *	tienda-sol-backend
Region	Oregon (US West) o la más cercana
Branch *	main
Root Directory	backend
Build Command	npm install
Start Command	npm start
Instance Type	Free

En los campos identificados con un *, el valor indicado es el recomendado

Paso 3: Configurar Variables de Entorno

Agregar las siguientes variables en “Add Environment Variable”:

Key	**Value**
NODE_ENV	production

PORT	3001
MONGODB_URI	(Cadena de conexión completa)
MONGODB_DB_NAME	(Nombre de la base de datos)
FRONTEND_URL	(Aguardar a paso 6 del Frontend)
JWT_SECRET	(Generar un secreto seguro)

Paso 4: Crear el Servicio

1. Revisar que toda la configuración sea correcta
2. Seleccionar la opción “Deploy Web Service”
3. Aguardar el despliegue de Render

Paso 5: Verificar el Despliegue

Una vez que el estado sea **Live**

1. Copiar la URL asignada por Render
2. Verificar el health check
    a. <URL>/health-check

Despliegue del Frontend (Netlify)

Paso 1: Configurar Variable de Entorno

Verificar archivo **.env.production** en **/client**. Actualizar URL por la del nuevo servicio en Render

Paso 2: Crear Sitio en Netlify

1. Iniciar sesión en Netlify
2. Seleccionar la opción “Add new project” → “Import an existing project”
3. Seleccionar la opción “Deploy with GitHub”
    a. Si es la primera vez, autorizar a Netifly
    b. Seleccionar repositorio

Paso 3: Configurar Build Settings

Completar los siguientes campos:

Campo	**Valor**
Project name	(Nombre que deseas para la URL)
Branch to deploy *	main

Base directory	client
Build command	npm run build
Publish directory	client/build

En los campos identificados con un *, el valor indicado es el recomendado

Paso 4: Agregar Variables de Entorno

1. Seleccionar la opción “Add environment variables” → “Add key/value pairs”
2. Agregar:

Key	**Value**
REACT_APP_API_URL	(URL del backend)

Paso 5: Deploy

1. Seleccionar la opción “Deploy”
2. Aguardar el despliegue de Netlify
3. Copiar URL asignada por Netlify

Paso 6: Actualizar CORS en Backend

1. Ir a Render Dashboard
2. Ir a “Environment”
3. Ir a “Environment Variables”
4. Actualizar el Value de FRONTEND_URL con la URL asignada por Netlify
5. Guardar cambio

Proceso de Nueva Release

Pasos para Nueva Funcionalidad

1. Crear Rama Feature

```
# Asegúrate de estar en main y actualizado
git checkout main
git pull origin main
# Crea nueva rama
git checkout -b feature/nombre-descriptivo
```

2. Desarrollar y Commitear

```
# Hacer cambios en el código
# ...
# Agregar cambios
git add .
```

```
# Commit con mensaje descriptivo
git commit -m "feat: descripción clara de la funcionalidad"
```

3. Push a GitHub

```
git push origin feature/nombre-descriptivo
```

4. Crear Pull Request
5. Revisar y Merge
6. Actualizar Main Local

Despliegue Automático

Una vez que los cambios están en la rama seleccionada en Backend y Frontend

Backend (Render)

1. Render detecta el push automáticamente
2. Inicia build: npm install
3. Ejecuta: npm start
4. Realiza health checks
5. Si todo OK, reemplaza la versión anterior

Monitorear el despliegue:

- Ir a Render Dashboard
- Seleccionar tu servicio
- Ir a “Events” para ver el progreso
- Ir a “Logs” para revisar en tiempo real

Frontend (Netlify)

1. Netlify detecta el push automáticamente
2. Inicia build: npm run build
3. Publica en CDN
4. Invalida caché anterior

Monitorear el despliegue:

- Ir a Netlify
- Seleccionar tu sitio
- Ir a “Deploys”
- Visualizar estado en tiempo real

Documentación Oficial

- Documentación de Render
- Documentación de Netlify
- Documentación de MongoDB Atlas